Avaliação de Desempenho

Aula 01 — Apresentação da Disciplina e Plano de Ensino

Prof. Dr. Helvecio Bezerra Leal Neto

Universidade Federal do Oeste do Pará
PC010029 — 2026.2

11 de Agosto de 2026

Roteiro

- **Bloco 1** — Apresentações: professor e turma
- **Bloco 2** — A disciplina: o que é Avaliação de Desempenho?
- **Bloco 3** — Ementa comentada e cronograma

  Intervalo — 10 minutos
- **Bloco 4** — Avaliação, metodologia e bibliografia
- **Encerramento** — resumo e próxima aula

Quem é o professor?



- **Helvecio Bezerra Leal Neto**
- Natural de Santarém – Pará
- Doutor em Computação Aplicada (INPE)
- E-mail: `helvecio.leal@ufopa.edu.br`

Atuação atual

Ciência de dados e IA aplicadas ao monitoramento ambiental: rastreio e previsão automática de tempestades.

Formação acadêmica

- **Doutorado** em Computação Aplicada — INPE (2021–2025)
- **Mestrado** em Computação Aplicada — INPE (2019–2021)
- **Bacharelado** em Ciência da Computação — UFOPA (2014–2018)
- **Tecnólogo** em Redes de Computadores — IESPES (2008–2013)
- Ensino Médio — EEEFM São Raimundo Nonato

Da graduação na UFOPA à pesquisa no INPE: o mesmo caminho está aberto a vocês.

Experiência profissional

- **Analista de Dados** — EMBRAER (2025–2026)
- **Administrador de Telecom** — Cometa Telecom (2013–2019)
- **Gerente de TI** — Barão Center Hotel (2010–2012)

Por que isso importa para esta disciplina?

Em telecom e na indústria, decisões sobre capacidade de servidores, links e sistemas dependem exatamente das técnicas que estudaremos: medição, modelagem e simulação de desempenho.

Áreas de atuação e pesquisa

- Ciência de Dados
- Geotecnologias
- Modelagem de Dados Ambientais
- Métodos Computacionais
- Análise Geoespacial
- Desenvolvimento de Software
- Segurança da Informação

Interessados em iniciação científica nessas áreas podem me procurar ao final da aula ou por e-mail.

Dinâmica: agora é a vez de vocês

Apresentação da turma ($\approx$ 1 min por pessoa)

- Nome e de onde veio
- Semestre atual e disciplinas já cursadas na área
- Já trabalha ou estagia com TI? Em quê?
- Uma tecnologia que gostaria de dominar

Objetivo: conhecer o perfil da turma para calibrar exemplos e o ritmo das aulas.

Expectativas para a disciplina

O que espero de vocês

- Presença e participação
- Revisão de probabilidade
- Prática com os exercícios
- Dúvidas ditas em voz alta

O que vocês podem esperar

- Teoria com exemplos reais
- Material de apoio por aula
- Correção comentada
- Atendimento por e-mail

O que é Avaliação de Desempenho?

Definição

Conjunto de técnicas para **medir, modelar e prever** o comportamento de sistemas computacionais: tempo de resposta, vazão, utilização de recursos e capacidade.

- "A avaliação de desempenho é uma **arte**" [1]
- Não existe receita única: cada sistema pede uma abordagem
- Combina probabilidade, estatística e conhecimento de sistemas

Por que estudar isso? Exemplos do dia a dia

- **Fila do banco:** quantos caixas para espera média de 5 min?
- **Semáforo:** qual tempo de verde minimiza congestionamento?
- **Restaurante universitário:** por que a fila explode às 12h?
- **Supermercado:** caixa único com fila única ou várias filas?

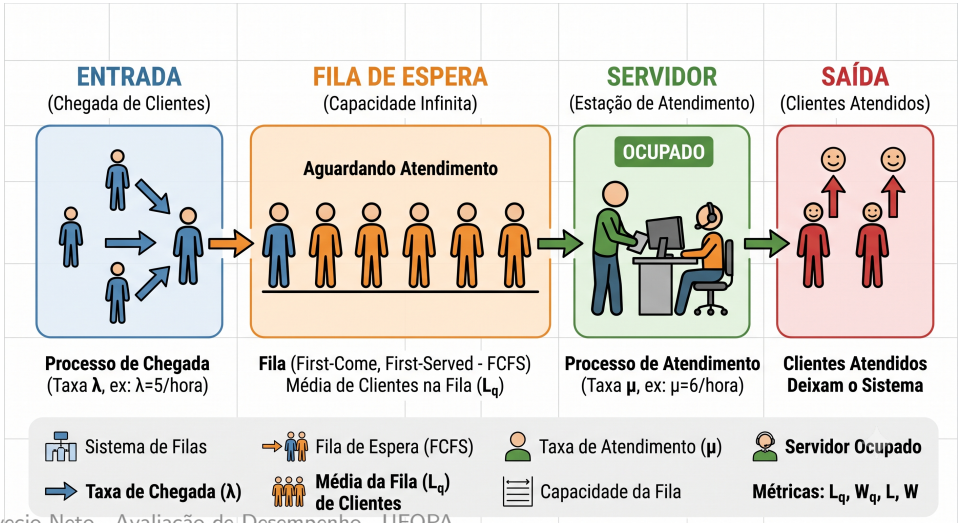
Todos são sistemas com **chegadas aleatórias** e **atendimento limitado** — exatamente o que a teoria de filas modela.

E em sistemas computacionais?

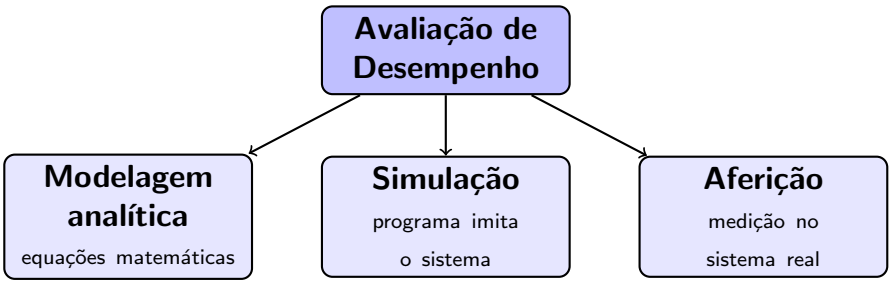
- **Servidor web:** aguenta o pico da Black Friday?
- **Banco de dados:** quantas transações por segundo?
- **Nuvem:** quantas VMs alocar para atender o SLA?
- **Rede:** qual o atraso médio de um pacote no roteador?
- **CPU/disco:** qual componente é o gargalo do sistema?

Errar essas respostas custa caro: sistemas superdimensionados desperdiçam dinheiro; subdimensionados perdem clientes [4].

Um sistema de filas típico



As três técnicas de avaliação [1]



Essa taxonomia é a **Unidade I** e organiza todo o curso.

Informações gerais da disciplina

Código	PC010029
Carga horária	60 horas (17 encontros de 4h/a)
Horário	Terças-feiras, 19h00 às 22h00
Período letivo	11/08/2026 a 01/12/2026
Pré-requisitos úteis	Probabilidade e estatística
Contato	`helvecio.leal@ufopa.edu.br`

Atenção: aula noturna — pontualidade ajuda a garantir o intervalo no meio da aula.

Ementa: visão geral das quatro unidades

1. **Taxonomia das técnicas de avaliação**
   modelagem analítica, simulação e aferição
2. **Cadeias de Markov**
   modelos estocásticos de estados e transições
3. **Teoria de filas**
   chegadas, atendimento e medidas de desempenho
4. **Redes de filas**
   sistemas completos: CPU, disco, rede em conjunto

Cada unidade é base da seguinte: o curso é **cumulativo**.

Unidade I — Taxonomia das técnicas

- **Modelagem analítica:** fórmulas fechadas; rápida e barata
- **Simulação:** flexível; exige validação e tempo de execução
- **Aferição:** a mais fiel; exige o sistema pronto

O que vocês vão saber fazer

Escolher a técnica certa para cada situação, definir métricas (tempo de resposta, vazão, utilização) e evitar os erros clássicos de avaliação listados por Jain [1].

Unidade II — Cadeias de Markov

- Processos estocásticos: sistemas que evoluem com aleatoriedade
- Propriedade de Markov: o futuro só depende do estado atual
- Estados, matriz de transição e distribuição estacionária

Exemplos que veremos

Previsão de tempo simplificada, navegação web (base do PageRank), disponibilidade de servidores [2, 3].

Unidade III — Teoria de filas

- Notação de Kendall: M/M/1, M/M/c, M/G/1...
- Taxa de chegada λ, taxa de serviço μ, utilização $\rho = \lambda/\mu$
- Lei de Little: $L = \lambda W$

O que vocês vão saber fazer

Calcular tempo médio de espera, tamanho médio da fila e dimensionar servidores para uma demanda prevista.

Unidade IV — Redes de filas

- Sistemas reais têm **várias** filas conectadas
- Ex.: requisição web passa por rede, CPU, disco e volta
- Redes abertas e fechadas; identificação de gargalos

Fechamento do curso

Avaliação de desempenho de um sistema computacional completo, integrando tudo o que foi visto [2, 4].

Intervalo

10 minutos

Na volta: cronograma, avaliação e bibliografia.

Cronograma — agosto a setembro

Data	Conteúdo previsto
11/08	Apresentação da disciplina e plano de ensino
18/08	Modelagem analítica (Parte 1/2)
25/08	Modelagem analítica (Parte 2/2)
01/09	Simulação (Parte 1/2)
08/09	Simulação (Parte 2/2)
15/09	Aferição (Parte 1/2)
22/09	Aferição (Parte 2/2)
29/09	**Prova 1** (Unidades I e II)

Cronograma — outubro a dezembro

Data	Conteúdo previsto
06/10	Cadeias de Markov (Parte 1/2)
13/10	Cadeias de Markov (Parte 2/2)
20/10	Modelos estocásticos
27/10	Teoria de filas
03/11	Modelagem de filas
10/11	Redes de filas
17/11	Avaliação de desempenho de sistemas computacionais
24/11	**Seminário**
01/12	**Prova substitutiva**

O cronograma pode sofrer ajustes, sempre avisados em sala.

Avaliação: instrumentos

- **1 Prova** — individual, sem consulta (29/09)
- **1 Seminário** — em grupo, tema sorteado (24/11)
- **4 Listas de exercícios** — distribuídas ao longo do curso
- **Prova substitutiva** — repõe a menor nota (01/12)

Composição da média

Média simples de prova, seminário e listas — cada item tem o mesmo peso; detalhes no plano de curso disponibilizado no SIGAA.

Regras de aprovação

- **Aprovação:** média final $\geq 6{,}0$
- **Frequência:** mínimo de 75% de presença
- Substitutiva cobre todo o conteúdo e repõe a menor nota
- Listas entregues fora do prazo têm desconto na nota

Honestidade acadêmica

Trabalhos copiados (de colegas ou de IA, sem elaboração própria) recebem nota zero. Usem as ferramentas para **aprender**, não para substituir o raciocínio.

Metodologia das aulas

- Aulas expositivas com slides e resolução de exemplos no quadro
- Exercícios em sala, individuais e em duplas
- Estudos de caso de sistemas reais (web, nuvem, redes)
- Listas para consolidar cada unidade
- Seminário para aprofundar um tema em grupo

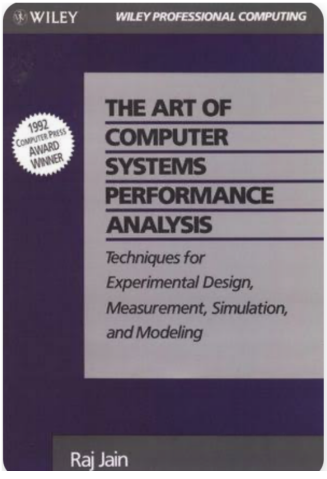
Aula de 4h/a com **1 intervalo de 10 min**, como hoje. Tragam calculadora nas aulas de filas e Markov.

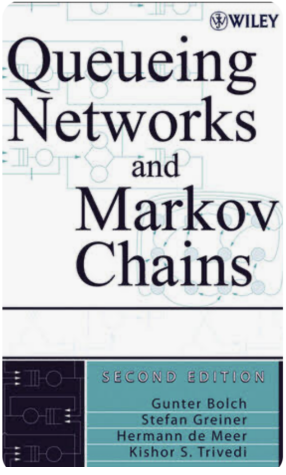
Bibliografia básica

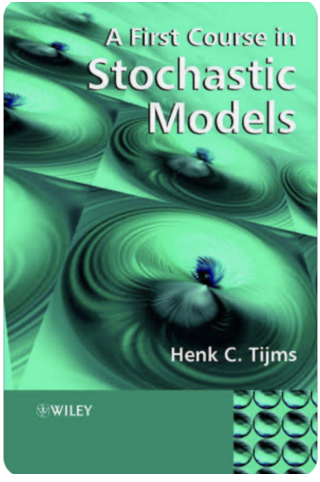
- **Jain (1991)** — *The Art of Computer Systems Performance Analysis*. O clássico da área: metodologia, medição, simulação e modelagem [1]
- **Bolch et al. (2006)** — *Queueing Networks and Markov Chains*. Referência principal das Unidades II a IV [2]
- **Tijms (2003)** — *A First Course in Stochastic Models*. Base matemática de processos estocásticos [3]

PDFs de apoio disponíveis na pasta de materiais da disciplina.

Bibliografia básica — onde encontrar







Bibliografia complementar

- **Menascé et al. (2004)** — *Performance by Design*: planejamento de capacidade por exemplos [4]
- **Gunther (2000)** — *The Practical Performance Analyst*: visão de quem atua na indústria
- **Allen (2014)** — *Probability, Statistics, and Queueing Theory*: reforço matemático
- **Menascé et al. (1994)** — *Capacity Planning and Performance Modeling*
- **Kant (1992)** — *Introduction to Computer Systems Performance Evaluation*

Como estudar para esta disciplina

- Revisem **probabilidade básica** nas próximas semanas
- Refaçam os exemplos resolvidos em sala, sem olhar a solução
- Leiam o capítulo indicado **antes** de cada aula
- Formem grupos de estudo, filas e Markov rendem boas discussões
- Não acumulem dúvidas: o conteúdo é cumulativo

Resumo da aula de hoje

- Apresentação do professor e da turma
- Avaliação de desempenho: medir, modelar e prever sistemas
- Três técnicas: modelagem analítica, simulação e aferição
- Quatro unidades, cronograma de 17 encontros
- Avaliação: 1 prova, 1 seminário, 4 listas + substitutiva

Leitura recomendada: Jain (1991), capítulos 1 a 3, introdução, erros comuns e seleção de técnicas.

Próxima aula

Aula 02 — 18/08/2026

Modelagem analítica (Parte 1/2)

- O que é um modelo analítico e quando usá-lo
- Métricas: tempo de resposta, vazão e utilização
- Primeiros modelos matemáticos de desempenho

Preparação: revisar probabilidade (variáveis aleatórias e valor esperado) e ler Jain (1991), cap. 3.

Referências I

- JAIN, R. *The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling*. 1. ed. New York: John Wiley & Sons, 1991.
- BOLCH, G.; GREINER, S.; DE MEER, H.; TRIVEDI, K. S. *Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications*. 2. ed. Hoboken: Wiley & Sons, 2006.
- TIJMS, H. C. *A First Course in Stochastic Models*. 1. ed. Chichester: Wiley & Sons, 2003.
- MENASCÉ, D. A.; DOWDY, L. W.; ALMEIDA, V. A. F. *Performance by Design: Computer Capacity Planning by Example*. 1. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.